

變數值

- **11-1:指派變數內容值 / 複合指派**

指派變數的內容值.....	11-1
複合指派.....	11-2
指派的型態不同時.....	11-3

- **11-2:遞增運算和遞減運算**

前置遞增遞減運算.....	11-4
後置遞增遞減運算.....	11-5

- **11-3:Variables vs. Constants (變數 vs. 常數)**

常數const.....	11-6
比較變數與常數.....	11-7

Module 11

指派變數的內容值

- 指派(assign)就是將一個值指派給變數。
- 範例：

— `int num;`
— `num = 23;` //先宣告變數再指派變數的內容值

— `int num = 23;` //宣告變數時就指派內容值(初值)

— `char c = 'c';` //指派字元型態變數的內容值

— `int num1, num2, num3;`
— `num1 = num2 = num3 = 69;` //同時指派變數相同的內容值

複合指派

- 一般指派遞增變數內容值的寫法：
 - `int num = 0;`
 - `num = num + 3;`
- 簡寫：
 - `num += 3;   //num = num + 3;`
- 所有的算術運算子都有簡寫：
 - `num -= 3;    //num = num - 3;`
 - `num /= 3;    //num = num / 3;`
 - `num *= 3;    //num = num * 3;`
 - `num %= 3;    //num = num % 3;`

指派的型態不同時

- C#不允許指派的內容值型態與變數型態不同。
- 當型態不同時，必須做型態轉換：
 - 自動轉型(隱含轉換)，編譯時自動轉型。
 - 條件1：兩者的資料型別相容。
 - 條件2：目的資料型別比原始資料型別範圍大時。
 - 強制轉型(明確轉換)，由開發者強制轉型。
 - `double dob = 3.0;`
 - `int num = (int)3.0;`
 - `int num = Convert.ToInt32(dob);`

前置遞增遞減運算

- 先計算(+1或-1)後輸出。
 - ++num; --num;
- 範例：

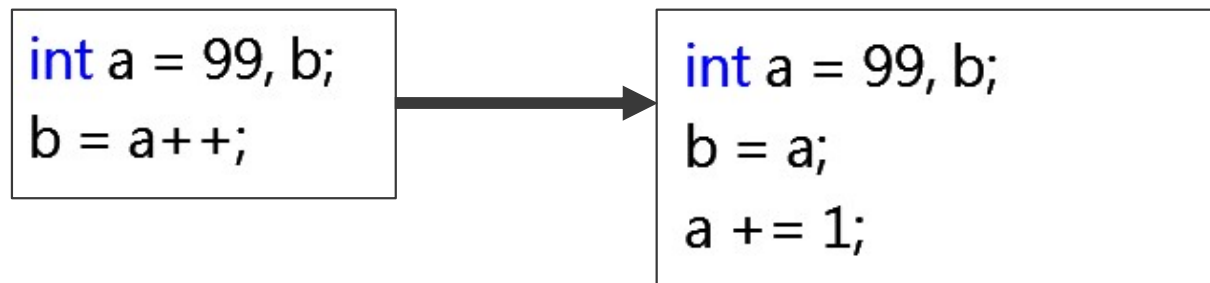
```
int a = 99, b;  
b = ++a;
```



```
int a = 99, b;  
a += 1;  
b = a;
```

後置遞增遞減運算

- 先輸出後計算(+1或-1)。
 - num++; num--;
- 範例：



常數 `const`

- 在整個程式執行中常數的值維持不變，無法更改。
- 為了嚴謹性及避免誤設，常數常用來定義不易被改變的值。
 - 稅率、圓周率等。
- 範例：
 - `const 型態 常數名稱 = 值;`
 - `const double Pi = 3.14159265359;`

比較變數與常數

變數	常數
使用變數宣告	使用const宣告
內容值可改變	內容值不可改變
執行效能較差	執行效能較佳